

隨境座艙 FlowCockpit

具任務接續能力之 Hybrid AI 生成式人機介面

提案類別：實作組 Implementation Track

AI 架構：Hybrid AI - Offline First, Cloud Enhanced

系統架構：AI Box ↔ Ethernet ↔ Android HMI App

版本：提案草案 v0.1 | 2026-09-27

本草案依使用者提供的競賽條文與初審欄位撰寫。功能、效益及驗證數據均為規劃；團隊名單、實測結果與實際軟體版本仍須補齊。

一、團隊背景

團隊以 AI 應用、Android 介面與系統整合為工作主軸。預計分工如下，可依實際人數兼任：

分工	工作內容	成員
Android HMI	互動流程、元件呈現、連線與使用者回饋	待填
AI 與後端	本地推論、雲端整合、資料查詢與格式檢查	待填
系統整合與驗證	任務狀態、情境模擬、斷網測試與展示	待填

團隊優勢請以實際完成的作品佐證，例如嵌入式系統、機器人、App 或 AI 整合經驗，並標示各成員的實際貢獻。

二、提案概述

FlowCockpit 讓使用者以自然語言描述需求，由 AI 理解意圖，組合出當下可操作的介面，並在操作中斷、車輛狀態切換或外部網路中斷後，保留任務進度。

作品以「途中挑選休息地點」為首個端到端情境。使用者說出「找個室內、有座位、不用走太遠的地方」，系統便將需求轉換成可修改的篩選條件與候選卡片。使用者可透過語音或觸控調整條件、比較候選及確認結果。離線時由本地 AI 完成核心操作；連網後由雲端模型補充多條件比較與取捨說明。

作品定位為可移植的座艙 HMI 軟體原型。初審概述建議控制在兩頁內：第一頁說明需求與價值，第二頁呈現使用流程。

三、目標對象與痛點分析

主要使用者為停車操作時的駕駛，以及旅途中協助規劃的乘客。以下為待使用者測試驗證的痛點假設：

痛點	設計回應
自然需求難以對應到多層選單	將描述轉為可見、可修正的條件
比較被打斷後，需要重新回想進度	保存候選、條件、選擇與下一步
外部網路不穩時，雲端助理無法完成操作	本地語音辨識、意圖理解與資料查詢持續運作
不同操作情境需要不同資訊量	以固定規則切換摘要與詳細介面，保持主要元件位置穩定

四、解決方案設計

4.1 系統配置

Android HMI 以 Kotlin 與 Jetpack Compose 自行開發，於 Android 14 以上環境執行，Target SDK 34；使用標準元件與網路通訊介面。

AI Box 使用 x86 筆電或桌機作為原型運算主機，執行本地 AI、資料查詢、任務管理及雲端服務協調。Android 與 AI Box 透過 Ethernet 區域網路交換語音、文字、介面描述與任務狀態。模擬器開發階段可用主機虛擬網路驗證通訊，現場方案依展示設備完成實體連線。

車輛狀態透過獨立資料介面接入。原型由模擬器提供停車／行駛訊號；後續接入 AAOS／CDC 仍需依實際平台權限與車輛服務完成整合驗證。

4.2 操作流程

1. 使用者語音輸入休息地點需求。
2. 本地語音辨識轉為文字，小模型提取條件。
3. 查詢本地示範資料，輸出候選與介面描述。
4. Android 呈現條件控制、候選卡片與確認面板。
5. 使用者以「留下第二個」「改成室內」或觸控修改結果。
6. 任務資料庫保存條件、候選 ID 與操作步驟。
7. 行駛模式下，駕駛側收起詳細比較，呈現簡短摘要；停車後可恢復。
8. 連網時，使用者可請雲端 AI 比較多個需求間的取捨。
9. 確認後將選擇寫入模擬導航目的地，完成任務。

4.3 生成式介面範圍

首版提供三類固定元件：候選卡片、條件控制、比較與確認面板。AI 決定內容與適用元件，App 驗證格式後呈現。無法對應的需求顯示澄清問題；資料缺漏顯示未知。

AI 負責語意理解、對話中的候選指涉與比較說明。精確篩選、資料保存、顯示模式與確認操作由程式邏輯負責。

4.4 資料與展示邊界

首版準備六至十個自建示範地點，包含室內外、座位、餐飲、步行距離及模擬行程時間等欄位。畫面標示為示範資料，不提供即時營業資訊或真實導航承諾。展示輸入與 AI 推論即時執行；模擬資料可由操作者調整，驗證介面會隨需求改變。

多螢幕列為延伸項目：同一任務在駕駛側顯示摘要，乘客側顯示詳細內容。先完成單一 App 的完整操作，再擴充顯示端。

五、AI 應用方法

5.1 Hybrid AI 分工

項目	離線核心	雲端增強
輸入理解	中文語音辨識、條件提取、候選指涉	較複雜或含糊的需求分析
地點選擇	根據本地資料查詢、篩選與確認	根據同一批資料進行多條件比較、說明取捨
視覺回饋	產生條件與候選介面	補充比較理由與建議卡片
任務接續	本地保存並恢復任務	依目前狀態提供增強結果

離線核心須能在冷啟動且無外網的狀態下，從新語音輸入一路完成選擇。模型與必要資源預先部署於本機。雲端增強以進階推理為首版範圍；即時資訊查詢列為後續功能。

5.2 擬採技術

- 本地語音：Whisper small 多語版，透過 whisper.cpp 推論。
- 本地語意：Qwen3-1.7B，先測試量化與非思考模式；依測試決定最終設定。
- 推論服務：llama.cpp。
- 雲端：Claude API，模型與 API ID 於整合測試後鎖定。
- 任務與資料：SQLite、自訂任務狀態及資料查詢邏輯。
- HMI：Compose 元件與自訂 JSON 描述；參考 A2UI 的結構化介面設計概念。

5.3 斷網與恢復

展示時停用對外網路，保留 Android 與 AI Box 的區域連線。雲端逾時後立即維持本地功能，並提示可用範圍。每次操作攜帶任務 ID 與版本；恢復連網後，雲端只針對最新狀態生成補充，過期回覆丟棄，避免覆蓋新選擇或重複執行。

六、獨特優勢與差異化

1. 需求可見、可改：AI 將自然需求變成可操作的條件，使用者能直接修正理解結果。
2. 任務可接續：保存的不僅是對話文字，還包含候選 ID、篩選條件、確認狀態與下一步。
3. 本地與雲端共用狀態：網路切換後維持同一項任務，讓增強功能自然接上操作流程。
4. 顯示方式配合情境：任務進度保留於本地，顯示內容依操作情境收合或恢復。

AUO 的公開展示已包含語音／手勢智慧窗與按需顯示。本作品以「從理解需求到完成任務的連續體驗」作為差異化假設，後續透過使用者測試與相關方案比較驗證，避免宣稱業界首創。

七、預期效益與落地評估

7.1 預期效益

預期降低多層選單操作與重複輸入，縮短操作中斷後恢復任務的時間，並維持斷網時的實用性。尚未取得實測結果，不預先宣稱改善百分比或行車安全成效。

商業方向為向座艙供應商或車廠提供可整合的 HMI 軟體模組，先以單一任務驗證，再評估擴展到充電規劃、車內設備與其他服務。量產階段仍需車用平台整合、可靠度與實際使用情境驗證。

7.2 驗證設計

驗證項目	方法
意圖與候選指涉	以未放入提示範例的說法測試，記錄正確、錯誤與澄清次數
操作效率	同一任務比較一般選單版與 AI 版的時間、點擊數及完成率
回應延遲	分開記錄語音辨識、小模型、網路與 HMI 更新時間
離線可用性	無外網冷啟動，完成輸入、修改及確認
任務一致性	測試行駛切換、逾時、恢復連線及過期回覆

首輪以少量參與者做可用性試測，記錄樣本數與測試條件，作為迭代依據。

7.3 開發順序

1. 完成 Android 固定元件、示範資料與觸控任務流程。
2. 整合本地語音與小模型，使自然語言能修改同一任務。
3. 加入本地保存、模式切換及離線冷啟動測試。
4. 串接雲端比較，處理逾時與狀態版本。
5. 完成現場端到端驗證、使用者試測與備援錄影。

首版驗收範圍為一個 Android App、一個完整任務、三類介面元件、一組本地 AI 流程及一項雲端增強功能。

附錄 A：三分鐘提案影片

時間	畫面與說明
0:00-0:20	團隊背景、問題情境與一句話價值
0:20-1:20	現場語音輸入、AI 產生卡片、追問修改
1:20-2:00	中斷接續、切斷外網、離線修改及恢復連線
2:00-2:30	雲端完成多條件比較，使用者確認結果
2:30-3:00	系統架構、差異化與驗證計畫

決賽維持可操作展示，讓評審自行變更條件。備援錄影供故障時說明使用。

附錄 B：AI 技術與第三方元件揭露草表

元件	模型／版本	架構與用途	授權／來源	送件前補充
Whisper	small 多語版	Offline；語音辨識	MIT；OpenAI Whisper	權重來源、雜湊與格式
whisper.cpp	實測後鎖定版本	Offline；語音推論框架	MIT；ggml-org	tag／commit、建置設定
Qwen	Qwen3-1.7B	Offline；語意理解	Apache-2.0；Qwen 官方	權重版本、量化來源與設定
llama.cpp	實測後鎖定版本	Offline；語言模型推論	MIT；ggml-org	tag／commit
Claude API	實測後鎖定模型 ID	Cloud；多條件比較	商用 API；Anthropic	模型 ID、API／SDK 版本及使用範圍
Android HMI	Android 14+、Target SDK 34	標準 Android 介面	Kotlin／AndroidX 各元件授權	Gradle、Compose、Kotlin 版本與完整依賴清單
地點資料	自建示範資料 v1，待建立	本地知識資料	團隊自建	欄位定義、內容、製作方式
評估語音	團隊自行錄製，待建立	測試用途	取得錄音者同意	錄音來源、使用範圍
介面圖示與圖片	待選定	視覺呈現	依實際素材逐項填寫	出處、授權及是否修改

本表為選型草案，不代表已完成元件整合或授權盤點。首版不規劃模型微調；使用預訓練模型推論與自建知識資料，兩者應分別揭露。

參考資料

- AUO CES 2026 官方展示介紹：https://www.auo.com/zh-TW/News_Archive/detail/News_Archive_Product_20260107
- A2UI：<https://github.com/a2ui-project/a2ui>
- Qwen3-1.7B 官方模型卡：<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-1.7B>
- Whisper：<https://github.com/openai/whisper>
- whisper.cpp：<https://github.com/ggml-org/whisper.cpp>
- llama.cpp：<https://github.com/ggml-org/llama.cpp>
- Claude 模型文件：<https://platform.claude.com/docs/en/models/overview>

競賽依據為對話中提供的實作組要求與初審模板；送件前依最新正式公告確認完整資格、格式與時程。